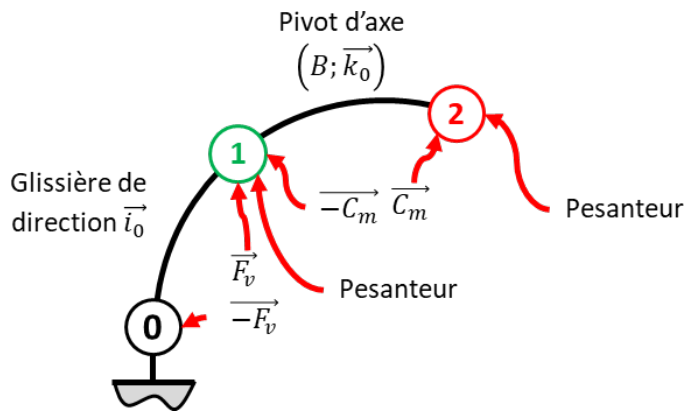
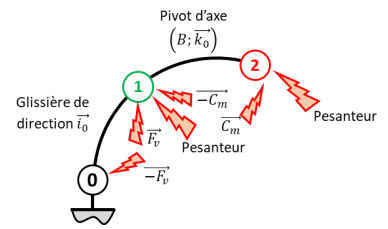


Mouvement TR ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.



DYN



Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les loi de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Ce mécanisme présente deux degrés de liberté indépendants : $\lambda(t)$ et $\theta(t)$. Il est donc nécessaire d'écrire, dans le meilleur des cas, deux équations :

- une équation traduisant la mobilité de 2 par rapport à 1, soit TMD appliqué à 2 en B en projection sur $\vec{k}_0$;
- une équation traduisant la mobilité de 2+1 par rapport à 0, soit TRD appliqué à 1+2 en projection sur $\vec{i}_0$.

Stratégie :

► On isole 2.

• BAME :

- * actions de la liaison pivot $\{\mathcal{T} (1 \rightarrow 2)\}$;
- * action du moteur $\{\mathcal{T} (\text{mot} \rightarrow 2)\}$;
- * action de la pesanteur $\{\mathcal{T} (\text{pes} \rightarrow 2)\}$.

• **Théorème** : on applique le théorème du moment dynamique en B au solide 2 en projection sur $\vec{k}_0$: $\overline{C_{\text{mot}}} + \overline{\mathcal{M} (B, \text{pes} \rightarrow 2)} \cdot \vec{k}_0 = \overline{\delta (B, 2/0)} \cdot \vec{k}_0$.

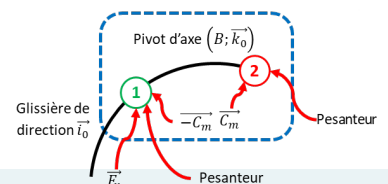
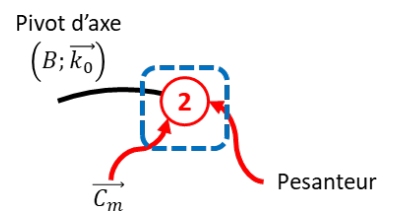
• **Calcul de la composante dynamique** : considérons le cas où la matrice d'inertie est donnée en C. On a donc $\overline{\delta (C, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overline{\sigma (C, 2/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [I_C (2) \overline{\Omega (2/0)}]_{\mathcal{R}_0}$. Par suite, $\overline{\delta (B, 2/0)} = \overline{\delta (C, 2/0)} + \overline{BC} \wedge \overline{R_d (2/0)}$ avec $\overline{R_d (2/0)} = m_2 \overline{\Gamma (C, 2/0)}$.

► On isole 1+2.

• BAME :

- * actions de la liaison glissière $\{\mathcal{T} (0 \rightarrow 1)\}$;
- * action de la pesanteur $\{\mathcal{T} (\text{pes} \rightarrow 1)\}$;
- * action de la pesanteur $\{\mathcal{T} (\text{pes} \rightarrow 2)\}$;
- * action du vérin $\{\mathcal{T} (\text{ver} \rightarrow 1)\}$.

• **Théorème** : on applique le théorème de la résultante dynamique à l'ensemble 1+2 en projection sur $\vec{i}_0$: $\overline{R (\text{ver} \rightarrow 1)} \cdot \vec{i}_0 = \overline{R_d (1 + 2/0)} \cdot \vec{i}_0$.



- **Calcul de la composante dynamique :** $\overrightarrow{R_d(1+2/0)} = \overrightarrow{R_d(1/0)} + \overrightarrow{R_d(2/0)}$
 $= m_1 \overrightarrow{\Gamma(G_1, 1/0)} + m_2 \overrightarrow{\Gamma(G_2, 2/0)}.$

Question 3 Mettre en œuvre cette démarche.

1: http://xpressoles-cpge.fr/pdf/DYN-04_06_TR_Corrige.pdf

On montre que ${}^1\{\mathcal{D}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} m_2 \left(\ddot{\lambda}(t) \overrightarrow{i_0} + R \left(\ddot{\theta} \overrightarrow{j_2} - \dot{\theta}^2 \overrightarrow{i_2} \right) \right) \\ C_2 \ddot{\theta} \overrightarrow{k_1} + R m_2 \left(-\sin \theta \ddot{\lambda}(t) \overrightarrow{k_0} + R \ddot{\theta} \overrightarrow{k_2} \right) \end{array} \right\}_B$ et $\overrightarrow{R_d(1+2/0)}$.

$$\overrightarrow{i_0} = m_1 \ddot{\lambda}(t) + m_2 \left(\ddot{\lambda}(t) - R \left(\ddot{\theta} \sin \theta(t) + \dot{\theta}^2 \cos \theta \right) \right).$$

Mouvement RR – RSG ★★

03 DYN

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

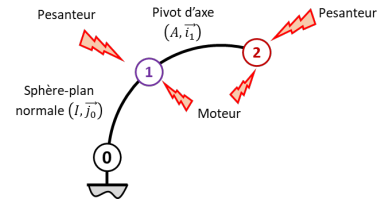
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les loi de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

► Première équation :

- On isole 2.
- Bilan des actions mécaniques extérieures :
 - * liaison pivot en A telle que $\overline{\mathcal{M}}(A, 1 \rightarrow 2) \cdot \vec{k}_0 = \vec{0}$;
 - * pesanteur en B : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
 - * couple moteur : $\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_{vp}$.
- On applique le théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\delta(A, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = 0 + (\vec{AG}_2 \wedge -m_2 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0 + C_m$.

► Deuxième équation :

- On isole 1+2.
- Bilan des actions mécaniques extérieures :
 - * liaison ponctuelle avec RSG en I telle que $\overline{\mathcal{M}}(I, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 = \vec{0}$;
 - * pesanteur en G_1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
 - * pesanteur en G_2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_2}$.
- On applique le théorème du moment dynamique en I en projection sur $\vec{k}_0$: $\delta(I, 1+2/0) \cdot \vec{k}_0 = 0 + (\vec{IG}_2 \wedge -m_2 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0 + (\vec{IG}_1 \wedge -m_1 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0$.



Remarque : on ne modélise pas la résistance au roulement.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

Mouvement RR – RSG ★★

04 DYN

C2-09

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overline{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$

(Voir exercice B2-13 46-RR-RSG).

1. $\overline{V(B, 2/0)} = L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_1 - R\vec{i}_0)$.
2. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overline{\Omega(2/0)} = (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{k}_0 \\ L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) \end{array} \right\}_B$.
3. $\overline{\Gamma(B, 2/0)} = L\ddot{\varphi}(t)\vec{j}_2 - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) - L\dot{\theta}^2(t)\vec{i}_1$.

$$\overline{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1 = m_2 \overline{\Gamma(B, 2/0)} \cdot \vec{i}_1 = (L\ddot{\varphi}(t)\vec{j}_2 - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) - L\dot{\theta}^2(t)\vec{i}_1) \cdot \vec{i}_1$$

$$\vec{i}_1 = -\sin \varphi(t)L\ddot{\varphi}(t) - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\cos \varphi + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) \cdot \vec{i}_1 - L\dot{\theta}^2(t)$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0$

$$\text{Calculons } \overrightarrow{\sigma(B, 2/0)} = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = C_2 (\dot{\varphi} + \dot{\theta}) \vec{k}_0.$$

$$\text{Calculons } \overrightarrow{\delta(B, 2/0)} = C_2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\theta}) \vec{k}_0.$$

$$\text{Enfin, } \overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 = \left(\overrightarrow{\delta(B, 2/0)} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_d(2/0)} \right) \cdot \vec{k}_0$$

$$= C_2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\theta}) + m_2 \left(L \vec{i}_1 \wedge \left(L \ddot{\varphi}(t) \vec{j}_2 - L \dot{\varphi}(t) (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t) (L \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) - L \dot{\theta}^2(t) \vec{i}_1 \right) \right) \cdot \vec{k}_0$$

$$= C_2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\theta}) + m_2 L \left(\left(L \ddot{\varphi}(t) \vec{i}_1 \wedge \vec{j}_2 - L \dot{\varphi}(t) (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{i}_1 \wedge \vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t) (L \vec{i}_1 \wedge \vec{j}_1 - R \vec{i}_1 \wedge \vec{i}_0) \right) \right) \cdot \vec{k}_0$$

$$= C_2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\theta}) + m_2 L (L \ddot{\varphi}(t) \cos \varphi - L \dot{\varphi}(t) (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \sin \varphi + \ddot{\theta}(t) (L + R \sin \theta)).$$

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\delta(I, 1 + 2/0)} \cdot \vec{k}_0$

$$\text{Calculons } R \vec{j}_0 \wedge \left(L \ddot{\varphi}(t) \vec{j}_2 - L \dot{\varphi}(t) (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t) (L \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) - L \dot{\theta}^2(t) \vec{i}_1 \right) \cdot \vec{k}_0$$

$$= R \left(L \ddot{\varphi}(t) \vec{j}_0 \wedge \vec{j}_2 - L \dot{\varphi}(t) (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{j}_0 \wedge \vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t) (L \vec{j}_0 \wedge \vec{j}_1 - R \vec{j}_0 \wedge \vec{i}_0) - L \dot{\theta}^2(t) \vec{j}_0 \wedge \vec{i}_1 \right) \cdot \vec{k}_0$$

$$= R (L \ddot{\varphi}(t) \sin(\theta + \varphi) + L \dot{\varphi}(t) (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \cos(\varphi + \theta) + \ddot{\theta}(t) (L \sin \theta + R) + L \dot{\theta}^2(t) \cos \theta) \dots$$

On peut en déduire $\overrightarrow{\delta(I, 2/0)} \cdot \vec{k}_0$.

On fait l'hypothèse que $\ell = 0$.

$$\text{Par ailleurs, on a } \overrightarrow{\delta(G_1, 1/0)} = C_1 \ddot{\theta}(t) \vec{k}_0$$

» Calculer $\overrightarrow{\delta(I, 1/0)} \dots$

Mouvement RR – RSG ★★

Question 1 Tracer le graphe de liaisons.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.

En utilisant la décomposition du vecteur vitesse : $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

► **Calcul de $\overrightarrow{V(B, 2/1)}$:** $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \overrightarrow{V(A, 2/1)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(2/1)}$. 2 et 1 étant en pivot d'axe $(A, \vec{k}_0)$, on a $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \vec{0} - L \vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}(t) \vec{k}_0 = L \dot{\varphi}(t) \vec{j}_2$.

► **Calcul de $\overrightarrow{V(B, 1/0)}$:** $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} + \overrightarrow{BI} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \vec{0} - L \vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}(t) \vec{k}_0$. En utilisant l'hypothèse de roulement sans glissement : $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = (-L \vec{i}_2 - R \vec{j}_0) \wedge \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 = \dot{\theta}(t) (L \vec{j}_2 - R \vec{i}_0)$.

$$\text{Au final, } \overrightarrow{V(B, 2/0)} = L \dot{\varphi}(t) \vec{j}_2 + \dot{\theta}(t) (L \vec{j}_2 - R \vec{i}_0).$$

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{k}_0 \\ L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \frac{d}{dt} \left[L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 \right]_{\mathcal{R}_0} + \frac{d}{dt} \left[\dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= L\ddot{\varphi}(t)\vec{j}_2 - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) - L\dot{\theta}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2. \end{aligned}$$